

WebSocket

WebSocket permite mantener una conexión persistente entre cliente y servidor. La conexión comienza mediante un handshake HTTP y luego se actualiza al protocolo WebSocket (código HTTP 101). A partir de ese momento la comunicación es bidireccional y en tiempo real. En este trabajo se utiliza para actualizar el panel sin recargar la página.

MQTT

MQTT utiliza arquitectura publish/subscribe. El sensor publica mediciones en un tópico del broker y los clientes suscriptos reciben automáticamente las actualizaciones. En este TP se usó para transportar datos simulados de sensores hacia el panel web.

Simulador de sensor en C

El simulador genera valores aleatorios de sensores periódicamente, construye un mensaje JSON y lo publica mediante MQTT. Esto permite emular un dispositivo IoT sin hardware físico.

Resultados esperados

- Consola mostrando:
 - Temperatura
 - CO₂
 - Presión
- Dashboard actualizándose en tiempo real
- Gráfico acumulando mediciones